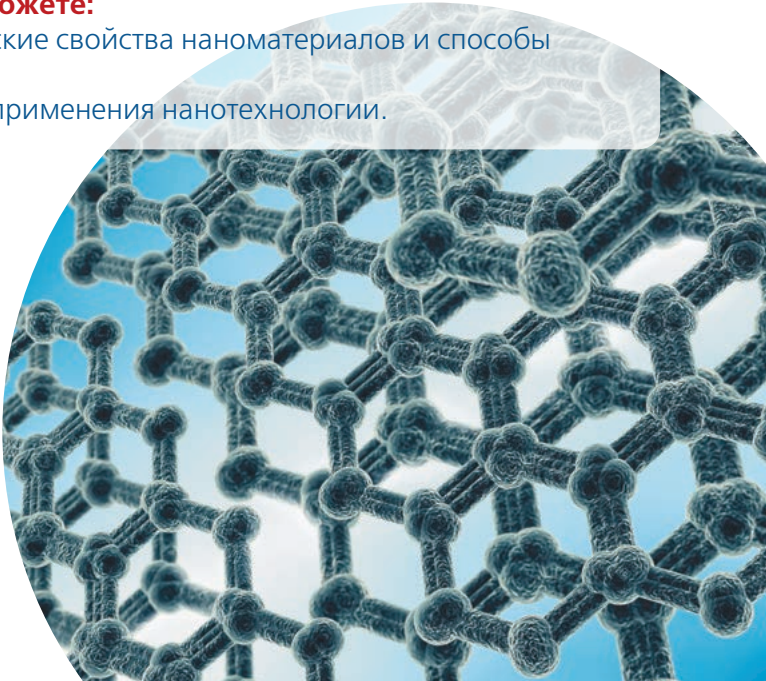


НАНОТЕХНОЛОГИЯ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

Достижения в разработке и изготовлении наноматериалов с наперед заданными свойствами различного назначения в наибольшей степени определяются уровнем развития технологий, которые позволяют с атомной точностью получать наноструктуры необходимой конфигурации и размера. На основе уже открытых явлений создаются совершенно новые квантовые устройства и системы с широкими функциональными возможностями для опто-и нанoeлектроники, измерительной техники, информационных технологий нового поколения, средств связи. В настоящее время перспективы развития в области наноматериалов и нанотехнологий включают в себя целый ряд направлений физики, химии, биологии, электроники, медицины и других наук. По многим прогнозам именно развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому, как открытие атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять физические свойства наноматериалов и способы их получения;
 - обсуждать сферы применения нанотехнологии.
- 
- A circular inset in the bottom right corner shows a detailed view of a molecular structure, similar to the one in the top left, but with a different perspective and lighting, highlighting the intricate lattice of atoms and bonds.

§ 45. Основные достижения нанотехнологии, проблемы и перспективы развития наноматериалов

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять физические свойства наноматериалов и способы их получения;
- обсуждать сферы применения нанотехнологии.



Интересно знать!

Выпускники МФТИ А. Гейм и К. Новоселов получили Нобелевскую премию «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена» в 2010 г. В настоящее время Андрей Гейм занимает пост директора нанотехнологического центра, Константин Новоселов является профессором британского университета Манчестера (рис. 261).



Рис. 261. А. Гейм, К. Новоселов – лауреаты Нобелевской премии

I. Нанотехнологии (НТ)

Нанотехнологии – это совокупность методов манипулирования веществом на атомном или молекулярном уровне с целью получения заранее заданных свойств.

Задача нанотехнологии: получение наноматериалов с заданной структурой и свойствами; применение наноматериалов по определенному назначению с учетом их структуры и свойств; исследование структуры и свойств наноматериалов как в ходе их получения, так и в период их применения.

Основными отраслями нанотехнологий являются: наноматериалы, наноинструменты, наноэлектроника, микроэлектромеханические системы и нанобиотехнологии.

II. Наноматериалы. Физические свойства наноматериалов

Наноматериалы – это материалы, геометрические размеры которых не превышают 100 нм хотя бы в одном измерении, обладающие качественно новыми свойствами вследствие наномасштабных размеров.

Различают одномерные (1D) и двумерные (2D) наноматериалы. Одномерными наноматериалами называют углеродные нанотрубки и нановолокна, наностержни, нанопровода. Одномерные объекты – это цилиндры длиной в несколько микрон с диаметром, равным нескольким нанометрам. Двумерные – это покрытие или пленки толщиной несколько нанометров на поверхности подложки. Толщина двумерного материала должна иметь нанометровые размеры.

У наноматериалов при переходе от больших размеров к малым, наномасштабным меняются механические, тепловые и химические свойства. Эти материалы могут быть сверхтвердыми или сверхпластичными, процессы происходят за меньший промежуток времени, меняется цвет, электропроводность, теплопроводность вещества.

Один из самых перспективных наноматериалов – графен, полученный и исследованный физиками Манчестерского университета А. Геймом и К. Новоселовым. *Графен представляет собой*

сверхтонкий слой из атомов углерода, толщиной в один атом. Атомы образуют гексагональную структуру, состоящую из шестиугольников с общими сторонами (рис. 262). Графен обладает высокой электропроводностью, превышающую электропроводность меди. По сравнению со сталью графен прочнее в сто раз, обладает прочностью на разрыв 42 Н/м. Лист графена площадью в один квадратный метр и толщиной всего лишь в один атом, способен удерживать предмет массой 4 килограмма. Он имел бы массу 0,77 мг. Графен, как салфетку, можно сгибать, сворачивать, растягивать. Если бумажная салфетка рвется в руках, то с графеном такого не случится. Практически светопрозрачный материал, он поглощает не более 2 % видимого спектра. Плотность его такова, что даже легкие газы, такие как гелий и водород, не проходят сквозь слой графена.

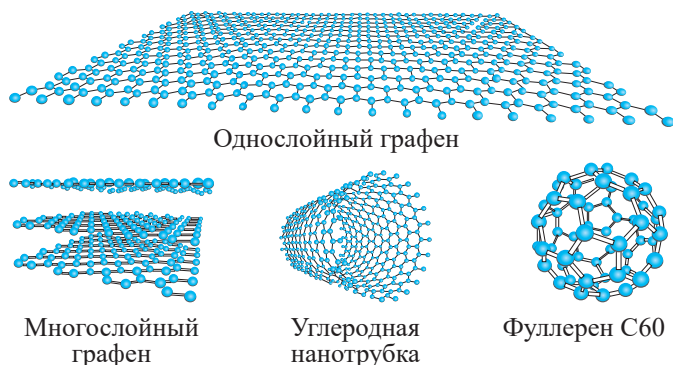


Рис. 262. Нанотрубки и наноматериалы

III. Способы получения наноматериалов

Существует два основных подхода в производстве наноматериалов: измельчение материала, имеющего большие размеры до наноразмеров или путем выращивания их из атомов и молекул.

Методы получения наноматериалов делятся на механические, физические, химические и биологические. В основе данной классификации лежит природа процесса синтеза наноматериалов. В основе механических методов получения лежит воздействие больших деформирующих нагрузок: трения, давления, прессования, вибрации. Физические методы получения основываются на физических превращениях: испарении, конденсации, возгонке, резком охлаждении или нагреве, распылении расплава. К химическим относятся методы, основным диспергирующим этапом которых являются: электролиз, восстановление, термическое разложение. Биологические методы получения основаны на использовании биохимических процессов, происходящих в белковых телах.



Эксперимент

Рассмотрите рисунок 263. Получите графен с использованием скотча и графитового стержня. Для того, чтобы получить тонкий слой графита – графена толщиной в один атом, можно многократно отслаивать графит между полосками скотча. Нанесите тонкий слой, который примет голубоватый оттенок на стеклянную поверхность. С полученным слоем можно провести исследования.

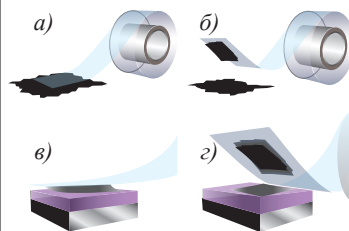


Рис. 263 Получение графена с использованием скотча



Ответьте на вопрос

Для чего ученым была необходима подложка из окисленного кремния при получении графена?

При изготовлении двумерного графена К. Новоселов и А. Гейм использовали метод отслаивания или «отшелушивания» на подложке окисленного кремния SiO_2 . Так им удалось решить проблему стабилизации двумерной пленки. Метод отслаивания позволяет работать со слоистыми материалами. Открытие графена привело к созданию целого класса принципиально новых двумерных материалов с уникальными свойствами: двумерные кристаллы BN , MoS_2 , NbSe_2 .

IV. Сферы применения нанотехнологии

Нанотехнологии приобретают все большее значение и могут использоваться во всех промышленных отраслях, в частности в электронике, энергетике, медицине, строительстве и автомобилестроении.

Электроника. Развитие нанотехнологического процесса при изготовлении транзисторов для микро-процессоров в компьютерной технике позволило уменьшить их размеры от 90 до 14 нм. При таких размерах на одном сантиметре кремния можно разместить миллиард транзисторов. Благодаря развитию нанoeлектроники происходит уменьшение элементарной ячейки запоминающих устройств. Использование наноматериалов позволяет создавать устройства с уникальными гибкими, влаго- и ударопрочными свойствами, которые имеют высокий коэффициент полезного действия и длительный срок службы. Ученые предполагают, что графеновые транзисторы будут работать на порядки быстрее, чем современная кремниевая техника (рис. 264). Графен обладает уникальными физико-химическими свойствами, которые делают его незаменимым в самых разных сферах, на его базе можно создавать сенсорные экраны, гибкие электронные приборы (рис. 265). Графен – будущее микроэлектроники, на базе графена будут создавать элементы электронных схем, увеличится объем обрабатываемой информации в компьютерах от гигагерц до терагерц.

Энергетика. На основе нанотехнологий разработаны солнечные элементы, поглощающие энергию в инфракрасной части спектра. Металлические наноантенны в виде крошечных квадратных спиралек наносятся на пластмассовую подложку. КПД такой конструкции достигает 80 %, КПД стандартных солнечных батарей только 20 %. Часть солнечной энергии, поглощенной Землей, интенсивно излучается в течение нескольких часов после захода Солнца; наноантенны чувствительны



Задание

Выясните, как ученые-физики отделили слой графена от подложки?

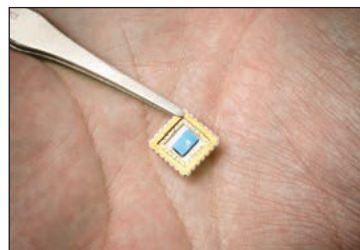


Рис. 264. Транзистор из графена в ладони А. Гейма



Рис. 265. Samsung с гибким экраном из графена

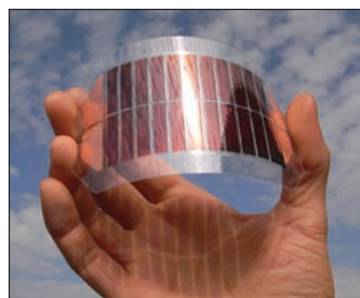


Рис. 266. Солнечный элемент из графена

к инфракрасному излучению и действуют дольше, чем обычные солнечные батареи. Изготовлены солнечные батареи из графена, они более эффективны в сравнении с кремниевыми батареями, имеют толщину бумажного листа (рис. 266).

Появились большие перспективы в изготовлении накопителей энергии. На несколько порядков увеличились емкости зарядных устройств, изготовленных на основе нановолокон кремния, а также графена. Графеновый аккумулятор позволяет автомобилю без подзарядки преодолевать 1000 км, время зарядки которого не более 16 секунд. Ионная проводимость наноккомпозитов позволяет создавать миниатюрные гибкие батареи. Вновь привлекли внимание ионисторы – суперконденсаторы, благодаря нанотехнологиям ими можно заменить аккумуляторы (рис. 267). Суперконденсаторы обладают преимуществом: для зарядки нужны считанные секунды, емкость конденсатора значительно превышает емкость аккумулятора.

Медицина. Сочетание биологических и медицинских знаний вместе с достижениями электроники позволяют, используя нанотехнологии и наноматериалы, создавать микроэлектронные устройства (чипы) для контроля здоровья человека или животного.

В перспективе наночастицы будут использовать как средство доставки лекарств в пораженный участок организма. В перспективе графен будет широко применяться в таких отраслях, как медицина – суперпрочные имплантаты.

Строительство. Покрасочные материалы для фасадов зданий на основе порошка известняка и графена, способны длительное время защищать стены от атмосферных воздействий и перепадов температур. При эксплуатации в экстремальных условиях износ строений будет минимальным. Уникальные по прочности конструкции, тросы, кабели и балочные элементы зданий в сочетании с классическими строительными материалами позволят создавать сооружения, поражающие воображение.



Рис. 267. Ионистор – суперконденсатор емкостью 3000 Ф



Интересно знать!

Компании Sunvaul Energy удалось создать крупнейший в мире графеновый суперконденсатор емкостью 10 тысяч фарад. Графеновые суперконденсаторы – это революционный прорыв в области накопления энергии. В сочетании с недорогими солнечными панелями графеновые конденсаторы дадут миллионам людей шанс обрести энергетическую независимость от сетей электроснабжения.



Интересно знать!

В компании Sunvault графен получили с помощью обычного CD-диска, на который налили порцию взвеси графита. Затем диск был вставлен в DVD-привод. Диск прожгли лазером по специальной программе (рис. 268). Фирма работает над тем, чтобы графеновые накопители энергии можно было изготавливать обычной печатью на 3D-принтере.

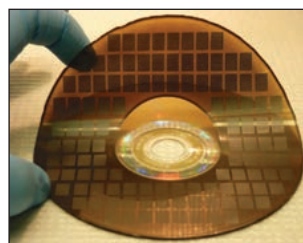


Рис. 268. Производство графена на CD-диске